

Makler-CRM

Fachliche Spezifikation der Kunden- und Vertragsverwaltung

Dokument	Fachliche Spezifikation (Anforderungen und Akzeptanzkriterien)
Version / Status	1.0 / freigegeben (Demo)
Anwendung	Makler-CRM, Web-Anwendung (Angular-Frontend, C#-Backend)
Zielgruppe	Entwicklung, Test, Fachbereich
Hinweis	Alle Kunden-, Vertrags- und Versicherernamen sind frei erfunden. Es werden keine echten personenbezogenen Daten verwendet.

Zweck des Dokuments

Diese Spezifikation beschreibt verbindlich, wie das Makler-CRM sich verhalten muss. Sie ist so aufgebaut, dass aus jeder Anforderung (ANF-...) und jedem Akzeptanzkriterium (AK-...) direkt Testbedingungen abgeleitet werden können. Alle Meldungstexte sind wörtlich zu verwenden.

Aufbau und Konventionen

- **ANF-xxx**: fachliche Anforderung mit eindeutiger ID. „muss“ = verbindlich.
- **AK-xxx**: Akzeptanzkriterium im Format Gegeben / Wenn / Dann, je einer Anforderung zugeordnet.
- **Heute** bezeichnet das aktuelle Systemdatum. Datumsangaben in der Oberfläche haben das Format TT.MM.JJJJ.
- Eingaben werden vor der Prüfung von führenden und nachfolgenden Leerzeichen befreit. Ein Feld mit ausschließlich Leerzeichen gilt als leer.
- Ist bei einem Feld mehr als eine Regel verletzt, wird nur die erste Meldung angezeigt (Reihenfolge: Pflicht, Format, Länge, Eindeutigkeit).

1 Überblick und Fachkontext

Das Makler-CRM unterstützt Mitarbeiter eines Versicherungsmaklerbüros bei der Pflege von Kundenstammdaten und der Übersicht über die vermittelten Versicherungsverträge. Ein **Kunde** ist ein Versicherungsnehmer oder Interessent. Ein **Vertrag** ist eine Versicherungspolice, die genau einem Kunden zugeordnet ist. Ein Kunde kann null, einen oder mehrere Verträge haben.

Es gibt eine einzige Benutzerrolle (Makler-Mitarbeiter). Eine Anmeldung ist nicht vorgesehen. Die Anwendung wird in einem aktuellen Chromium-basierten Browser ab einer Fensterbreite von 1280 Pixeln verwendet.

1.1 Seiten der Anwendung

Seite	Pfad	Zweck
Startseite	/	Kennzahlen, bald auslaufende Verträge, Einstieg zum Anlegen eines Kunden
Kundenliste	/kunden	Suchen, Filtern und Sortieren aller Kunden
Kundendetail	/kunden/{id}	Stammdaten, Kontakt und Adresse, Verträge; Bearbeiten und Löschen
Nicht gefunden	(alle anderen)	Hinweis „Seite nicht gefunden.“ mit Link zur Startseite

1.2 Abgrenzung (nicht Bestandteil)

- Anmeldung, Rollen- und Rechtekonzept, Mandantenfähigkeit.
- E-Mail-Versand, Dokumentenupload, Berichte und Exporte.
- Mobile Darstellung, Dark Mode, weitere Sprachen.

2 Datenmodell und Feldregeln

2.1 Kunde

ANF-100 Ein Kunde besteht aus den folgenden Feldern. Die Kundennummer wird automatisch vergeben (Format K-10001, fortlaufend) und ist nicht editierbar.

Feld	Pflicht	Regel
Anrede	ja	Auswahl: Herr, Frau, Divers
Vorname	ja	2 bis 50 Zeichen
Nachname	ja	2 bis 50 Zeichen
Geburtsdatum	ja	Format TT.MM.JJJJ; nicht in der Zukunft; Alter mindestens 18 Jahre (am 18. Geburtstag bereits gültig)
Status	ja	Auswahl: Interessent, Aktiv, Inaktiv. Standard bei Neuanlage: Interessent
E-Mail-Adresse	ja	Gültiges E-Mail-Format, höchstens 100 Zeichen, eindeutig über alle Kunden (Groß-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden)
Telefonnummer	nein	Falls angegeben: 6 bis 20 Zeichen aus Ziffern, Leerzeichen und + - / ()
Straße	ja	höchstens 80 Zeichen
Hausnummer	ja	höchstens 10 Zeichen
PLZ	ja	genau 5 Ziffern
Ort	ja	höchstens 50 Zeichen

2.2 Vertrag

ANF-110 Ein Vertrag besteht aus den folgenden Feldern und gehört zu genau einem Kunden.

Feld	Pflicht	Regel
Sparte	ja	Haftpflcht, Hausrat, KFZ, Rechtsschutz, Berufsunfähigkeit, Leben, Wohngebäude
Versicherer	ja	Nordstern Versicherung, Hanseatische Assekuranz, Alpen Direkt, Rheinland Schutz

Feld	Pflicht	Regel
Policennummer	ja	3 Großbuchstaben, Bindestrich, 6 Ziffern (z. B. HPF-100001); eindeutig über alle Verträge
Vertragsbeginn	ja	Format TT.MM.JJJJ
Vertragsende	nein	Format TT.MM.JJJJ; muss nach dem Vertragsbeginn liegen (derselbe Tag ist ungültig)
Jahresbeitrag	ja	0,01 bis 99999,99; Komma als Dezimaltrenner; höchstens 2 Nachkommastellen; keine Tausenderpunkte
Zahlweise	ja	monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Amtliches Kennzeichen	nur bei KFZ	Feld ist nur bei Sparte KFZ sichtbar und dort Pflicht. Format: 1 bis 3 Buchstaben, Bindestrich, 1 bis 2 Buchstaben, Leerzeichen, 1 bis 4 Ziffern (z. B. HH-SK 4711). Wird die Sparte von KFZ auf eine andere Sparte geändert, wird das Kennzeichen verworfen.

2.3 Abgeleitete Vertragswerte

ANF-120 Der Vertragsstatus wird bei jeder Anzeige berechnet und ist nicht editierbar:

- **Geplant:** Vertragsbeginn liegt nach Heute.
- **Aktiv:** Vertragsbeginn ist Heute oder früher, und es gibt kein Vertragsende oder das Vertragsende ist Heute oder später.
- **Abgelaufen:** Vertragsende liegt vor Heute.

ANF-121 Ein Vertrag „läuft bald aus“, wenn er den Status Aktiv hat, ein Vertragsende besitzt und dieses höchstens 60 Tage nach Heute liegt (Heute und der 60. Tag zählen mit).

3 Funktionale Anforderungen und Akzeptanzkriterien

3.1 Startseite

ANF-200 Die Startseite zeigt die Überschrift „Makler-CRM“ und in der Kopfzeile die Navigation „Start“ und „Kunden“.

ANF-201 Die Startseite zeigt fünf Kennzahlen: Kunden gesamt; Aktive Kunden (Status Aktiv); Aktive Verträge; Verträge laufen in 60 Tagen aus; Jahresbeitragsvolumen (Summe der Jahresbeiträge aller aktiven Verträge, Format 1.234,56 €).

ANF-202 Die Tabelle „Bald auslaufende Verträge“ listet alle Verträge nach ANF-121 mit Policennummer, Sparte, Kunde und Vertragsende, aufsteigend nach Vertragsende. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den zugehörigen Kunden. Ohne Treffer erscheint „Keine Verträge laufen in den nächsten 60 Tagen aus.“

ANF-203 Die Startseite bietet den Button „Neuen Kunden anlegen“, der den Anlegen-Dialog (ANF-320) öffnet.

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-200-1	Gegeben der Ausgangsdatenbestand (Kapitel 6). Wenn die Startseite geöffnet wird, dann zeigen die Kennzahlen: Kunden gesamt 6, Aktive Kunden 3, Aktive Verträge 5, Verträge laufen in 60 Tagen aus 2, Jahresbeitragsvolumen 2.390,40 €.
AK-200-2	Gegeben der Ausgangsdatenbestand. Wenn die Startseite geöffnet wird, dann enthält „Bald auslaufende Verträge“ genau HRT-100002 (Ende in 30 Tagen) vor RSV-100004 (Ende in 45 Tagen).
AK-200-3	Gegeben die Startseite. Wenn eine Zeile der Tabelle angeklickt wird, dann öffnet sich die Detailseite des zugehörigen Kunden.
AK-200-4	Gegeben ein Datenbestand ohne bald auslaufende Verträge. Wenn die Startseite geöffnet wird, dann erscheint „Keine Verträge laufen in den nächsten 60 Tagen aus.“
AK-200-5	Gegeben die Startseite. Wenn „Neuen Kunden anlegen“ gewählt wird, dann öffnet sich der modale Dialog „Neuen Kunden anlegen“.

3.2 Kundenliste

ANF-300 Die Kundenliste zeigt Kundennummer, Name (Format „Nachname, Vorname“), Ort, Status und Anzahl der Verträge. Die Standardsortierung ist Nachname aufsteigend. Die Spalten Kundennummer und Nachname sind per Klick auf den Spaltenkopf auf- und absteigend sortierbar.

ANF-301 Die Freitextsuche filtert sofort (ohne zusätzlichen Button) nach Kundennummer, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Sie prüft „enthält“ ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung.

ANF-302 Der Statusfilter bietet Alle, Interessent, Aktiv, Inaktiv und ist mit der Freitextsuche kombinierbar (beide Bedingungen müssen zutreffen).

ANF-303 Ohne Treffer erscheint „Keine Kunden gefunden.“ Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detailseite. Der Button „Neuen Kunden anlegen“ öffnet den Anlegen-Dialog.

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-300-1	Gegeben der Ausgangsdatenbestand. Wenn die Kundenliste geöffnet wird, dann erscheinen 6 Kunden in der Reihenfolge Berger, Köhler, Lindner, Schneider, Weber, Yilmaz.
AK-300-2	Gegeben die Kundenliste. Wenn in der Suche „KÖH“ eingegeben wird, dann bleibt nur „Köhler, Sabine“ sichtbar.
AK-300-3	Gegeben die Kundenliste. Wenn in der Suche „example.com“ eingegeben wird, dann bleiben alle 6 Kunden sichtbar (Suche über E-Mail).
AK-300-4	Gegeben die Kundenliste. Wenn der Statusfilter „Interessent“ gewählt wird, dann erscheinen genau K-10003 und K-10006.
AK-300-5	Gegeben Statusfilter „Aktiv“. Wenn zusätzlich „an“ gesucht wird, dann erscheinen nur Kunden, die Status Aktiv haben und „an“ in Nummer, Name oder E-Mail enthalten.
AK-300-6	Gegeben die Kundenliste. Wenn nach „xyz123“ gesucht wird, dann erscheint „Keine Kunden gefunden.“
AK-300-7	Gegeben die Standardsortierung. Wenn der Spaltenkopf „Nachname“ angeklickt wird, dann wird absteigend sortiert (Yilmaz zuerst); erneutes Klicken sortiert wieder aufsteigend.

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-300-8	Gegeben die Kundenliste. Wenn die Zeile von K-10004 angeklickt wird, dann öffnet sich /kunden/{id} mit den Daten von Anna Weber; die Spalte Verträge zeigt für K-10004 die Zahl 2.

3.3 Kundendetail

ANF-310 Der Kopfbereich zeigt Anrede, Vorname, Nachname, Kundennummer und den Status als Chip, dazu den Link „Zurück zur Kundenliste“ und den Button „Kunde löschen“.

ANF-311 Die Infogruppe „Stammdaten“ zeigt Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Status und bietet den Button „Bearbeiten“.

ANF-312 Die Infogruppe „Kontakt & Adresse“ zeigt E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Straße und Hausnummer, PLZ und Ort und bietet den Button „Bearbeiten“.

ANF-313 Der Bereich „Verträge“ zeigt je Vertrag Policennummer, Sparte, Versicherer, Beginn, Ende, Jahresbeitrag, Zahlweise und Status sowie die Aktionen „Bearbeiten“ und „Löschen“. Der Button „Vertrag hinzufügen“ öffnet den Vertragsdialog. Ohne Verträge erscheint „Für diesen Kunden sind keine Verträge vorhanden.“

ANF-314 Bei unbekannter Kunden-ID zeigt die Seite „Kunde nicht gefunden.“ mit einem Link zur Kundenliste.

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-310-1	Gegeben Kunde K-10001. Wenn die Detailseite geöffnet wird, dann zeigt „Stammdaten“: Herr, Thomas, Berger, 12.05.1978, Aktiv; „Kontakt & Adresse“: thomas.berger@example.com, +49 40 1234567, Elbchaussee 12, 22763 Hamburg.
AK-310-2	Gegeben Kunde K-10001. Wenn die Detailseite geöffnet wird, dann erscheinen zwei Verträge (HPF-100001 Aktiv, HRT-100002 Aktiv).
AK-310-3	Gegeben Kunde K-10003 (ohne Verträge). Wenn die Detailseite geöffnet wird, dann erscheint „Für diesen Kunden sind keine Verträge vorhanden.“
AK-310-4	Gegeben Kunde K-10004. Dann zeigen die Verträge LEB-100006 den Status „Geplant“ und BUV-100005 den Status „Aktiv“.
AK-310-5	Gegeben Kunde K-10005. Dann zeigt HPF-100007 den Status „Abgelaufen“.
AK-310-6	Gegeben eine nicht existierende ID in der URL. Wenn die Seite geöffnet wird, dann erscheint „Kunde nicht gefunden.“ und der Link zur Kundenliste.
AK-310-7	Gegeben die Detailseite. Wenn „Zurück zur Kundenliste“ gewählt wird, dann öffnet sich /kunden.

3.4 Infogruppen bearbeiten (Stammdaten, Kontakt & Adresse)

ANF-330 „Bearbeiten“ öffnet einen modalen Dialog mit dem Titel „Stammdaten bearbeiten“ bzw. „Kontakt & Adresse bearbeiten“. Die Felder sind mit den aktuellen Werten vorbelegt. Datumsfelder sind Textfelder mit dem Platzhalter TT.MM.JJJJ.

ANF-331 Der Button „Speichern“ ist immer bedienbar. Enthält das Formular ungültige Eingaben, bleibt der Dialog geöffnet, es wird nichts gespeichert, oberhalb der Felder erscheint das Warnbanner „Bitte korrigieren Sie die markierten Eingaben. Es wurden keine Änderungen gespeichert.“ und unter jedem fehlerhaften Feld die zugehörige Feldmeldung (Kapitel 5).

ANF-332 Bei gültigen Eingaben schließt der Dialog, die Meldung „Änderungen wurden gespeichert.“ erscheint (4 Sekunden) und die Infogruppe zeigt die neuen Werte.

ANF-333 „Abbrechen“, das Schließen-Symbol und die Escape-Taste schließen den Dialog, ohne zu speichern. Geänderte Werte werden verworfen; beim erneuten Öffnen sind wieder die gespeicherten Werte vorbelegt.

ANF-334 Feldmeldungen erscheinen auch beim Verlassen eines fehlerhaften Feldes. Serverseitig festgestellte Fehler (z. B. doppelte E-Mail-Adresse) werden identisch dargestellt (Banner plus Feldmeldung).

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-330-1	Gegeben Kunde K-10001. Wenn „Bearbeiten“ bei Stammdaten gewählt wird, dann öffnet sich der Dialog „Stammdaten bearbeiten“ mit Herr, Thomas, Berger, 12.05.1978, Aktiv.
AK-330-2	Gegeben der geöffnete Dialog. Wenn der Nachname in „Berger-Lange“ geändert und gespeichert wird, dann schließt der Dialog, „Änderungen wurden gespeichert.“ erscheint, und Kopfbereich und Karte zeigen „Berger-Lange“.
AK-330-3	Gegeben der geöffnete Dialog. Wenn der Vorname geleert und gespeichert wird, dann bleibt der Dialog offen, das Warnbanner erscheint, und unter Vorname steht „Vorname ist ein Pflichtfeld.“ Die Kundendaten sind unverändert.
AK-330-4	Gegeben der geöffnete Dialog. Wenn als Vorname „A“ eingegeben wird, dann erscheint „Vorname muss zwischen 2 und 50 Zeichen lang sein.“
AK-330-5	Gegeben der geöffnete Dialog. Wenn als Vorname 51 Zeichen eingegeben werden, dann erscheint „Vorname muss zwischen 2 und 50 Zeichen lang sein.“; bei 50 Zeichen wird gespeichert.
AK-330-6	Gegeben der Stammdaten-Dialog. Wenn das Geburtsdatum „31.02.1980“ oder „1980-05-12“ lautet, dann erscheint „Geburtsdatum ist ungültig. Bitte im Format TT.MM.JJJJ eingeben.“
AK-330-7	Gegeben der Stammdaten-Dialog. Wenn das Geburtsdatum ein Datum in der Zukunft ist, dann erscheint „Geburtsdatum darf nicht in der Zukunft liegen.“
AK-330-8	Gegeben der Stammdaten-Dialog. Wenn der Kunde am Tag vor dem 18. Geburtstag wäre (Geburtsdatum = Heute minus 18 Jahre plus 1 Tag), dann erscheint „Der Kunde muss mindestens 18 Jahre alt sein.“; bei Geburtsdatum = Heute minus 18 Jahre wird gespeichert.
AK-330-9	Gegeben der Stammdaten-Dialog mit mehreren fehlerhaften Feldern (Vorname leer, Geburtsdatum „abc“). Wenn gespeichert wird, dann zeigt jedes fehlerhafte Feld seine Meldung, und es erscheint genau ein Warnbanner.
AK-330-10	Gegeben der Kontakt-Dialog. Wenn die E-Mail „thomas.berger“ lautet, dann erscheint „E-Mail-Adresse ist ungültig.“
AK-330-11	Gegeben der Kontakt-Dialog von K-10001. Wenn die E-Mail „SABINE.KOEHLER@example.com“ eingegeben wird, dann erscheint nach dem Speichern „Diese E-Mail-Adresse wird bereits für einen anderen Kunden verwendet.“; die eigene bisherige E-Mail unverändert zu speichern ist zulässig.
AK-330-12	Gegeben der Kontakt-Dialog. Wenn die Telefonnummer „12ab“ lautet, dann erscheint die Telefon-Meldung; bei leerem Feld wird gespeichert.
AK-330-13	Gegeben der Kontakt-Dialog. Wenn die PLZ „2276“, „227633“ oder „22A63“ lautet, dann erscheint „PLZ muss aus genau 5 Ziffern bestehen.“; bei „22763“ wird gespeichert.
AK-330-14	Gegeben der Kontakt-Dialog. Wenn Straße, Hausnummer oder Ort leer sind, dann erscheint jeweils „{Feld} ist ein Pflichtfeld.“
AK-330-15	Gegeben der Dialog mit geänderten Werten. Wenn „Abbrechen“, das Schließen-Symbol oder Escape betätigt wird, dann schließt der Dialog; die Karte zeigt die alten Werte; ein erneutes Öffnen zeigt die alten Werte.

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-330-16	Gegeben ein Dialog mit Fehlermeldungen. Wenn er geschlossen und erneut geöffnet wird, dann sind keine Fehlermeldungen und kein Banner mehr sichtbar.
AK-330-17	Gegeben der Stammdaten-Dialog. Wenn nur Leerzeichen als Nachname eingegeben werden, dann erscheint „Nachname ist ein Pflichtfeld.“

3.5 Kunde anlegen

ANF-320 Der Dialog „Neuen Kunden anlegen“ enthält alle Kundenfelder (Stammdaten, Kontakt, Adresse) mit den Regeln aus Kapitel 2.1 und den Buttons „Speichern“ und „Abbrechen“. Der Status ist mit „Interessant“ vorgelegt. Für Fehler gelten ANF-331, ANF-333 und ANF-334. Bei Erfolg schließt der Dialog, „Kunde wurde angelegt.“ erscheint und die Detailseite des neuen Kunden öffnet sich.

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-320-1	Gegeben der Anlegen-Dialog. Dann ist Status „Interessant“ vorgelegt, alle anderen Felder sind leer, es gibt kein Feld Kundennummer.
AK-320-2	Gegeben der Anlegen-Dialog. Wenn ohne Eingaben gespeichert wird, dann bleibt der Dialog offen, das Warnbanner erscheint, und alle Pflichtfelder (Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) zeigen „... ist ein Pflichtfeld.“
AK-320-3	Gegeben der Anlegen-Dialog mit gültigen Daten (Frau, Lena, Schulz, 05.04.1992, lena.schulz@example.com, Hafenstraße 1, 20457 Hamburg). Wenn gespeichert wird, dann erscheint „Kunde wurde angelegt.“, es öffnet sich die Detailseite mit der Kundennummer K-10007, und die Kundenliste enthält 7 Kunden.
AK-320-4	Gegeben der Anlegen-Dialog. Wenn eine bereits vorhandene E-Mail-Adresse verwendet wird, dann erscheint „Diese E-Mail-Adresse wird bereits für einen anderen Kunden verwendet.“ und es wird kein Kunde angelegt.

3.6 Verträge verwalten

ANF-340 „Vertrag hinzufügen“ bzw. „Bearbeiten“ (Zeile) öffnet den Vertragsdialog mit allen Feldern nach Kapitel 2.2. Für Speichern, Abbrechen, Banner und Feldmeldungen gelten ANF-331 bis ANF-334 sinngemäß. Erfolgsmeldungen: „Vertrag wurde angelegt.“ bzw. „Vertrag wurde gespeichert.“

ANF-341 Das Feld „Amtliches Kennzeichen“ ist nur sichtbar, wenn die Sparte KFZ gewählt ist. Es ist dann Pflicht.

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-340-1	Gegeben der Vertragsdialog. Wenn die Sparte KFZ gewählt wird, dann erscheint das Feld „Amtliches Kennzeichen“; bei jeder anderen Sparte ist es nicht sichtbar.
AK-340-2	Gegeben Sparte KFZ und leeres Kennzeichen. Wenn gespeichert wird, dann erscheint „Amtliches Kennzeichen ist ein Pflichtfeld für die Sparte KFZ.“
AK-340-3	Gegeben Sparte KFZ. Wenn das Kennzeichen „HH SK 4711“, „HHSK4711“ oder „HH-SK 47110“ lautet, dann erscheint „Amtliches Kennzeichen ist ungültig. Erwartet wird das Format HH-AB 1234.“; „HH-SK 4711“ und „B-A 1“ sind gültig.
AK-340-4	Gegeben ein KFZ-Vertrag mit Kennzeichen. Wenn die Sparte auf Haftpflicht geändert und gespeichert wird, dann ist das Kennzeichen nicht mehr gespeichert.
AK-340-5	Gegeben der Vertragsdialog. Wenn die Policennummer „hpf-100001“, „HPF100001“ oder „HP-100001“ lautet, dann erscheint „Policennummer ist ungültig. Erwartet wird das Format XXX-123456.“
AK-340-6	Gegeben der Vertragsdialog. Wenn die Policennummer „HPF-100001“ (existiert bei K-10001) für einen neuen Vertrag eingegeben wird, dann erscheint „Diese Policennummer existiert bereits.“; beim Bearbeiten des Vertrags HPF-100001 selbst bleibt die eigene Nummer zulässig.
AK-340-7	Gegeben Beginn 01.01.2026 und Ende 01.01.2026. Dann erscheint „Das Vertragsende muss nach dem Vertragsbeginn liegen.“; bei Ende 02.01.2026 wird gespeichert; ein leeres Ende ist zulässig.
AK-340-8	Gegeben der Vertragsdialog. Wenn Beginn oder Ende „2026/01/01“ lauten, dann erscheint „Vertragsbeginn ist ungültig. Bitte im Format TT.MM.JJJJ eingeben.“ bzw. „Vertragsende ist ungültig. ...“
AK-340-9	Gegeben der Vertragsdialog. Wenn der Jahresbeitrag „0“, „0,00“, „-5“, „100000“, „12,345“, „1.234,56“ oder „abc“ lautet, dann erscheint die Meldung „Jahresbeitrag ist ungültig. Erlaubt sind Beträge von 0,01 bis 99999,99 (Komma als Dezimaltrenner).“; „0,01“ und „99999,99“ werden gespeichert.
AK-340-10	Gegeben Kunde K-10003. Wenn ein gültiger Vertrag (z. B. WGB-200001, Wohngebäude, Nordstern Versicherung, Beginn Heute, Beitrag 420,00, jährlich) angelegt wird, dann erscheint „Vertrag wurde angelegt.“, der Vertrag steht mit Status „Aktiv“ in der Tabelle, und die Kundenliste zeigt bei K-10003 einen Vertrag.
AK-340-11	Gegeben Vertrag HRT-100002. Wenn das Ende auf gestern gesetzt und gespeichert wird, dann erscheint „Vertrag wurde gespeichert.“ und der Status ist „Abgelaufen“; die Startseitenkennzahlen „Aktive Verträge“ und „Verträge laufen in 60 Tagen aus“ verringern sich jeweils um 1.
AK-340-12	Gegeben Vertrag HRT-100002. Wenn das Ende auf Heute plus 61 Tage gesetzt wird, dann zählt der Vertrag nicht mehr zu „Verträge laufen in 60 Tagen aus“; bei Heute plus 60 Tage zählt er weiterhin.

3.7 Löschen

ANF-350 „Löschen“ bei einem Vertrag öffnet den Bestätigungsdialog „Vertrag löschen?“ mit dem Text „Möchten Sie den Vertrag {Policennummer} wirklich löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.“ und den Buttons „Löschen“ und „Abbrechen“. Nach Bestätigung erscheint „Vertrag wurde gelöscht.“ und die Zeile verschwindet.

ANF-351 „Kunde löschen“ öffnet den Bestätigungsdialog „Kunde löschen?“ mit dem Text „Möchten Sie den Kunden {Vorname} {Nachname} ({Kundennummer}) wirklich löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.“ Nach Bestätigung ohne Verträge erscheint „Kunde wurde gelöscht.“ und die Kundenliste öffnet sich.

ANF-352 Ein Kunde mit mindestens einem zugeordneten Vertrag (unabhängig vom Vertragsstatus) darf nicht gelöscht werden. Der Bestätigungsdialog schließt, auf der Detailseite erscheint das Fehlerbanner „Der Kunde kann nicht gelöscht werden, solange ihm Verträge zugeordnet sind.“ Der Kunde bleibt unverändert.

ID	Gegeben / Wenn / Dann
AK-350-1	Gegeben Vertrag HPF-100001. Wenn „Löschen“ gewählt wird, dann erscheint der Dialog „Vertrag löschen?“ mit dem Text für HPF-100001.
AK-350-2	Gegeben der Bestätigungsdialog. Wenn „Löschen“ bestätigt wird, dann erscheint „Vertrag wurde gelöscht.“, die Zeile ist verschwunden, und die Kennzahl „Aktive Verträge“ auf der Startseite ist um 1 niedriger.
AK-350-3	Gegeben der Bestätigungsdialog. Wenn „Abbrechen“ oder Escape betätigt wird, dann bleibt der Vertrag unverändert erhalten.
AK-350-4	Gegeben Kunde K-10003 (ohne Verträge). Wenn „Kunde löschen“ gewählt wird, dann erscheint der Dialog mit „Möchten Sie den Kunden Murat Yilmaz (K-10003) wirklich löschen? ...“.
AK-350-5	Gegeben der Bestätigungsdialog von K-10003. Wenn bestätigt wird, dann erscheint „Kunde wurde gelöscht.“, die Kundenliste öffnet sich mit 5 Kunden, und K-10003 ist nicht mehr auffindbar (Aufruf der alten URL zeigt „Kunde nicht gefunden.“).
AK-350-6	Gegeben Kunde K-10001 (mit Verträgen). Wenn „Kunde löschen“ bestätigt wird, dann schließt der Dialog, das Fehlerbanner erscheint, und der Kunde sowie seine Verträge sind unverändert.
AK-350-7	Gegeben Kunde K-10005 (nur abgelaufener Vertrag). Wenn „Kunde löschen“ bestätigt wird, dann wird ebenfalls abgelehnt (Fehlerbanner).
AK-350-8	Gegeben Kunde K-10001. Wenn zuerst beide Verträge gelöscht werden und danach „Kunde löschen“ bestätigt wird, dann wird der Kunde gelöscht.
AK-350-9	Gegeben der Bestätigungsdialog „Kunde löschen?“. Wenn „Abbrechen“ gewählt wird, dann bleibt der Kunde erhalten und kein Banner erscheint.

4 Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Anforderung
ANF-400	Sprache der Oberfläche: Deutsch. Datumsformat TT.MM.JJJJ, Beträge im Format 1.234,56 €.
ANF-401	Alle Eingabeprüfungen erfolgen sowohl im Frontend als auch verbindlich im Backend mit identischen Regeln und Meldungstexten.
ANF-402	Änderungen sind sofort dauerhaft gespeichert; ein Neuladen der Seite zeigt den gespeicherten Stand.
ANF-403	Barrierefreiheit: Alle Formularfelder haben ein sichtbares Label. Dialoge sind modal, tragen einen Titel, halten den Fokus und geben ihn beim Schließen zurück. Fehlermeldungen sind mit ihrem Feld verknüpft; Banner und Fehlerhinweise werden als Warnung ausgegeben.
ANF-404	Erfolgsmeldungen verschwinden nach 4 Sekunden selbstständig.
ANF-405	Die Anwendung enthält keine Anmeldung, keine Cookie-Hinweise und keine automatische Aktualisierung.

5 Meldungskatalog

Alle Texte sind wörtlich zu verwenden. {Label} steht für die Feldbezeichnung der Oberfläche.

Situation	Text
Pflichtfeld leer	{Label} ist ein Pflichtfeld.
Vorname/Nachname Länge	{Label} muss zwischen 2 und 50 Zeichen lang sein.
Geburtsdatum Format	Geburtsdatum ist ungültig. Bitte im Format TT.MM.JJJJ eingeben.
Geburtsdatum Zukunft	Geburtsdatum darf nicht in der Zukunft liegen.
Geburtsdatum unter 18	Der Kunde muss mindestens 18 Jahre alt sein.
E-Mail ungültig	E-Mail-Adresse ist ungültig.
E-Mail zu lang	E-Mail-Adresse darf höchstens 100 Zeichen lang sein.
E-Mail doppelt	Diese E-Mail-Adresse wird bereits für einen anderen Kunden verwendet.
Telefon ungültig	Telefonnummer ist ungültig. Erlaubt sind 6 bis 20 Zeichen: Ziffern, Leerzeichen sowie + - / ().
Straße zu lang	Straße darf höchstens 80 Zeichen lang sein.

Situation	Text
Hausnummer zu lang	Hausnummer darf höchstens 10 Zeichen lang sein.
PLZ ungültig	PLZ muss aus genau 5 Ziffern bestehen.
Ort zu lang	Ort darf höchstens 50 Zeichen lang sein.
Policennummer Format	Policennummer ist ungültig. Erwartet wird das Format XXX-123456.
Policennummer doppelt	Diese Policennummer existiert bereits.
Vertragsbeginn Format	Vertragsbeginn ist ungültig. Bitte im Format TT.MM.JJJJ eingeben.
Vertragsende Format	Vertragsende ist ungültig. Bitte im Format TT.MM.JJJJ eingeben.
Ende nicht nach Beginn	Das Vertragsende muss nach dem Vertragsbeginn liegen.
Jahresbeitrag ungültig	Jahresbeitrag ist ungültig. Erlaubt sind Beträge von 0,01 bis 99999,99 (Komma als Dezimaltrenner).
Kennzeichen fehlt (KFZ)	Amtliches Kennzeichen ist ein Pflichtfeld für die Sparte KFZ.
Kennzeichen Format	Amtliches Kennzeichen ist ungültig. Erwartet wird das Format HH-AB 1234.
Dialog-Warnbanner	Bitte korrigieren Sie die markierten Eingaben. Es wurden keine Änderungen gespeichert.
Erfolg Kunde bearbeiten	Änderungen wurden gespeichert.
Erfolg Kunde anlegen / löschen	Kunde wurde angelegt. / Kunde wurde gelöscht.
Erfolg Vertrag	Vertrag wurde angelegt. / Vertrag wurde gespeichert. / Vertrag wurde gelöscht.
Kunde mit Verträgen löschen	Der Kunde kann nicht gelöscht werden, solange ihm Verträge zugeordnet sind.
Leere Kundenliste	Keine Kunden gefunden.
Keine Verträge	Für diesen Kunden sind keine Verträge vorhanden.
Keine auslaufenden Verträge	Keine Verträge laufen in den nächsten 60 Tagen aus.
Kunde nicht gefunden	Kunde nicht gefunden.
Unbekannte Seite	Seite nicht gefunden.

6 Ausgangsdatenbestand (Testdaten)

Nach jedem Zurücksetzen der Anwendung gilt genau der folgende Datenbestand. Vertragsdaten sind relativ zu Heute angegeben.

6.1 Kunden

Nr.	Anr.	Name	Geburtsdatum	Status	E-Mail	Telefon	Adresse
K-10001	Herr	Thomas Berger	12.05.1978	Aktiv	thomas.berger@example.com	+49 40 1234567	Elbchaussee 12, 22763 Hamburg
K-10002	Frau	Sabine Köhler	03.11.1985	Aktiv	sabine.koehler@example.com	+49 40 7654321	Lange Reihe 45, 20099 Hamburg
K-10003	Herr	Murat Yilmaz	21.08.1990	Interessant	murat.yilmaz@example.com	-	Bahnhofstraße 8, 28195 Bremen
K-10004	Frau	Anna Weber	30.01.1965	Aktiv	anna.weber@example.com	+49 511 998877	Marktplatz 3, 30159 Hannover
K-10005	Herr	Klaus Lindner	09.09.1958	Inaktiv	klaus.lindner@example.com	-	Gartenweg 21, 24103 Kiel
K-10006	Frau	Mira Schneider	17.02.1995	Interessant	mira.schneider@example.com	+49 69 445566	Kaiserstraße 77, 60329 Frankfurt am Main

6.2 Verträge

Policennr.	Kunde	Sparte	Versicherer	Beginn	Ende	Beitrag / Zahlweise	Status
HPF-100001	K-10001	Haftpflicht	Nordstern Versicherung	Heute – 3 Jahre	-	84,00 € jährlich	Aktiv
HRT-100002	K-10001	Hausrat	Hanseatische Assekuranz	Heute – 2 Jahre	Heute + 30 Tage	156,50 € jährlich	Aktiv (läuft bald aus)
KFZ-100003	K-10002	KFZ (HH-SK 4711)	Alpen Direkt	Heute – 1 Jahr	-	612,00 € vierteljährlich	Aktiv
RSV-100004	K-10002	Rechtsschutz	Rheinland Schutz	Heute – 5 Jahre	Heute + 45 Tage	289,90 € halbjährlich	Aktiv (läuft bald aus)
BUV-100005	K-10004	Berufsunfähigkeit	Nordstern Versicherung	Heute – 4 Jahre	-	1248,00 € monatlich	Aktiv
LEB-100006	K-10004	Leben	Hanseatische Assekuranz	Heute + 15 Tage	-	960,00 € monatlich	Geplant
HPF-100007	K-10005	Haftpflicht	Alpen Direkt	Heute – 6 Jahre	Heute – 10 Tage	72,00 € jährlich	Abgelaufen

6.3 Erwartete Kennzahlen im Ausgangszustand

Kennzahl	Wert	Herleitung
Kunden gesamt	6	K-10001 bis K-10006
Aktive Kunden	3	K-10001, K-10002, K-10004 (Status Aktiv)
Aktive Verträge	5	HPF-100001, HRT-100002, KFZ-100003, RSV-100004, BUV-100005 (LEB-100006 ist Geplant, HPF-100007 ist Abgelaufen)
Verträge laufen in 60 Tagen aus	2	HRT-100002 (in 30 Tagen), RSV-100004 (in 45 Tagen)
Jahresbeitragsvolumen	2.390,40 €	84,00 + 156,50 + 612,00 + 289,90 + 1248,00

6.4 Kunden ohne Verträge und mit Verträgen

- **Löschbar** (keine Verträge): K-10003, K-10006.
- **Nicht löschbar** (mit Verträgen): K-10001 (2), K-10002 (2), K-10004 (2), K-10005 (1).